

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002069 - Tecnología Frigorífica Y Aire Acondicionado

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002069 - Tecnología Frigorífica y Aire Acondicionado
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Antonio Fernandez Benitez (Coordinador/a)		ja.fbenitez@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Ingeniería Térmica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Fundamentos de termodinámica
- Fundamentos de mecánica de fluidos
- Fundamentos de transferencia de calor

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE12 - Aplicar conocimientos y disponer de habilidades para acometer el diseño, control y análisis de procesos industriales basados en la generación de calor por combustión convencional y avanzada, evaluando los combustibles mejor adaptados a cada aplicación y proponer soluciones razonadas en el empleo de combustibles

CE17 - Comprender los procesos que integran el ciclo de vida de los procesos energéticos, desde la obtención del recurso primario, hasta su desmantelamiento, y su integración en la economía circular.

CE2 - Analizar y establecer criterios de mejora energética y económica en instalaciones de generación y de consumo, incluyendo el sector transportes, conducente al diseño de alternativas más eficientes y con menor impacto ambiental.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales avanzadas.

CG5 - Comprender el impacto de la Ingeniería Energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG8 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería Energética en sus actividades profesionales o investigadoras.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT10 - Conoce. Conocimiento de los temas contemporáneos.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT8 - Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA104 - Identificar cómo mejorar la eficiencia de un ciclo para producción de frío y calor y sus consecuencias económicas y ambientales a través de modelos matemáticos

RA197 - Aplicar los ciclos termodinámicos a la eficiencia energética

RA108 - Explicar un trabajo relacionado con la ingeniería energética mediante una presentación oral y un informe escrito

RA215 - Calcular los factores de eficiencia energética en edificación, industria y transporte.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Alcance: conocer, analizar y diseñar instalaciones de refrigeración, ya sea de acondicionamiento de aire (alta temperatura) como de producción de frío (media y baja temperatura). Ello pasa por repasar los fundamentos de psicrometría y ciclos térmicos de refrigeración, conocer el funcionamiento de componentes y equipos, describir tipologías, denotar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas alternativos y aplicarlos al diseño de las instalaciones térmicas de ámbito residencial, comercial e industrial.

Objetivo: Aplicar conocimientos y habilidades para acometer el diseño, control y análisis de procesos de refrigeración con criterios de mejora energética, económica y respeto impacto ambiental. El aprendizaje pretende ser mediante aplicación práctica, incorporando herramientas avanzadas de ingeniería térmica.

5.2. Temario de la asignatura

1. ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

- 1.1. Introducción
- 1.2. Psicrometría (repaso)
- 1.3. Fundamentos del cálculo de cargas
- 1.4. Sistemas de acondicionamiento de aire
- 1.5. Sistemas primarios (generadores) y secundarios (terminales)
- 1.6. Sistemas de distribución (tuberías y conductos)
- 1.7. Sistemas de control
- 1.8. Ahorro de energía

2. PRODUCCIÓN DE FRÍO

- 2.1. Sistemas de producción de frío
- 2.2. Ciclos termodinámicos de compresión de vapor
- 2.3. Refrigerantes. Aceites
- 2.4. Componentes y equipos
- 2.5. Sistemas de control
- 2.6. Cálculo de cargas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
8	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Clase teórico-práctica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
15				
16				
17				Trabajo individual (convocatorias ordinaria y extraordinaria) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	50%	3 / 10	CG2 CG5 CG8 CB7 CB9 CB10 CT1 CT3 CT5 CT8 CT10 CT11 CE2 CE12 CE17
14	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	50%	3 / 10	CG2 CG5 CG8 CB7 CB9 CB10 CT1 CT3 CT5 CT8 CT10 CT11 CE2 CE12 CE17

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Trabajo individual (convocatorias ordinaria y extraordinaria)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	100%	5 / 10	CG2 CG5 CG8 CB7 CB9 CB10 CT1 CT3 CT5 CT8 CT10 CT11 CE2 CE12 CE17
----	---	--	---------------	-------	------	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación continua:

Los alumnos desarrollarán en grupos un primer trabajo práctico (50% de la nota global) consistente en el diseño del sistema de climatización de un edificio.

Los alumnos desarrollarán en grupos un segundo trabajo práctico (50% de la nota global) consistente en el diseño de un almacén frigorífico con todo el sistema de producción frigorífica necesario para la actividad.

Ambos proyectos utilizarán herramientas informáticas utilizadas por las ingenierías para el diseño de instalaciones.

Durante las clases se explicarán los conceptos teóricos necesarios y se desarrollarán ejemplos significativos.

Los trabajos se evalúan por separado. Son liberatorios

Si el alumno no supera alguno de los trabajos de evaluación continua, en las convocatorias ordinaria y extraordinaria deberá realizar un trabajo individual simplificado de cada una de las partes pendientes.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Material diverso para el desarrollo de la asignatura
Libro de consulta 1	Bibliografía	Fundamentos de Climatización. ATECYR
Libro de consulta 2	Bibliografía	Fundamentos de Refrigeración. ATECYR
Libro de texto 1	Bibliografía	Cuadernos de Tecnología Frigorífica. Autores: JA Fdez-Benítez, A Mardomingo (2018)
Libro de texto 2	Bibliografía	Cuadernos de Acondicionamiento de Aire. Autores: JA Fdez-Benítez, C Corrochano, A Mardomingo (2025)
Software EES	Recursos web	Software específico para ingeniería térmica
Software CYPE	Recursos web	Software específico para el diseño de instalaciones en los edificios

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura podría relacionarse con el ODS7 "Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna"